



AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) WP H 01 H / 258 369 8

(22) 22. 12. 83

(44) 20.03.85

(71) VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf, 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg, DD

(72) Beyer, Hans-Georg, Dipl.-Ing.; Gartenschläger, Carsten; Wildgrube, Stefan; Brückner, Bernd, Dipl.-Ing., DD

(54) **Digitale Anordnung zur Reduzierung des Prellverhaltens mechanischer Relais**

(57) Digitale Anordnung zur Reduzierung des Prellverhaltens mechanischer Relais, insbesondere deren Arbeitskontakte. Sie ist unabhängig von der Bauart des Relais und dessen Einsatz anwendbar. Das Ziel der Erfindung besteht im Erreichen einer höheren Funktionstüchtigkeit des Relais und in der Vermeidung der negativen Folgeerscheinungen des Prellens. Durch eine zusätzliche digitale Schaltungsanordnung wird die Geschwindigkeit der Kontaktbewegung gesteuert. Der Einsatz der erfinderischen Lösung ist gerechtfertigt, wenn eine lange Lebensdauer der Relais und/oder Nachteile durch die Auswirkungen des Prellverhaltens zu erwarten sind. Sie ist bei allen Relaisschaltungen anwendbar.

1
Stahnsdorf, den 13. 12. 1983

Digitale Anordnung zur Reduzierung des Prellverhaltens
mechanischer Relais

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine digitale Anordnung zur Reduzierung des Prellverhaltens der Arbeitskontakte mechanischer Relais, die unabhängig von der Bauart und der Anwendung einsetzbar ist.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Maßnahmen zur Unterdrückung des Prellens von Relais bzw. zur Vermeidung der Auswirkungen sind bekannt. Sie beruhen auf speziellen konstruktiven Maßnahmen der Relais selbst bzw. verhindern die negativen Auswirkungen im Betrieb. Die Maßnahmen zum Verhindern des Prellens bzw. zur Dämpfung des Aufpralls beruhen auf der Dimensionierung der Schaltwege, dem Aufbau der Kontakte zueinander oder dem Einbau bestimmter Dämpfungsglieder.

So wird z. B. im DD-WP 138 254 das Prellen durch eine mechanische Hilfskonstruktion unterdrückt. Die beiden Patente DE 2 445 176 und DE 2 919 905 schlagen vor, durch geeignete Kunststoffdämpfungskörper das Prellen der Kontakte zu un-

Die Nachteile der Folgemaßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen liegen auf der Hand, weil die Ursache nicht beseitigt wird.

Die bekannten technischen Lösungen weisen folgende Nachteile auf:

- Maßnahmen auf die jeweilige Bauform bezogen
- Begrenzung der Anwendbarkeit für bestimmte Anwendungsbereiche
- nur für bestimmte Schaltgeschwindigkeiten geeignet
- die Eigenschaften der Relais sind durch den Hersteller bestimmt und nicht durch den Anwender beeinflussbar
- keine der angegebenen Maßnahmen ist geeignet, ohne zusätzliche konstruktive Änderungen bei Reedrelais eingesetzt zu werden
- alle bekannten Maßnahmen wirken sich nachteilig auf die Trägheit der Schaltelemente aus.

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung ist die Lebensdauererhöhung der Relais, das Erreichen einer höheren Funktionstüchtigkeit sowie die Vermeidung von negativen Folgeerscheinungen unterschiedlicher Art.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Prellverhalten von Relais unabhängig von ihrer Bauform und ihres Schaltverhaltens durch äußere schaltungstechnische Maßnahmen, entsprechend den Erfordernissen, steuerbar zu beeinflussen.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß eine digitale Schaltungsanordnung im Steuerkreis des Relais geschaltet wird, die den Einschaltimpuls zum Einschalten des Relais nach einer Dauer des Anliegens des Einschaltimpulses im Bereich von $> 50\%$ bis annähernd 100% der Einschaltzeit des Relais in Dauer und Folge einstellbarer Intervalle mittels eines an sich bekannten Impulsgenerators unterbricht.

Die Erfindung soll anhand der Figuren 1 bis 5 erläutert werden.

Fig. 1 zeigt das Blockschaltbild des herkömmlichen Steuerkreises eines Relais.

Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Veränderung des Relaissteuerkreises.

Fig. 3 zeigt die Impulsverläufe am Ein- bzw. Ausgang der Zusatzschaltung, die erfindungsgemäß der Entprellung des Relais dient.

Fig. 4 und 5 stellen das Ausführungsbeispiel dar.

Im Normalfall läßt sich der Ansteuerkreis eines Relais entsprechend Blockschaltbild, Fig. 1, darstellen. Der Steuerkreis besteht im allgemeinen aus dem Signaleingang E, dem Schaltverstärker SV und der Relaisspule R. Ein Relaiseinschaltsignal U_E gleich logisch "Hoch" am Signaleingang E bedeutet, daß das Relais den Arbeitskontakt schließen soll. Da das Relais R meist eine andere Ansteuerspannung als die der Logiksignale benötigt und auch aus anderen Gründen, findet eine entsprechende Verstärkung des Relaischaltsignals U_E statt. Das so verstärkte Signal schaltet nun das Relais R.

Mit Vorhandensein der Spannung vom Schaltverstärker SV am Relais R beginnt der Kontaktschließvorgang. Es vergeht die Zeit t_{on1} bis zur ersten Berührung der Arbeitskontakte. Nach dieser ersten Berührung ist der Kontaktschließvorgang im allgemeinen noch nicht abgeschlossen, vielmehr beginnt auf Grund des mechanischen Impulses des magnetomechanischen Systems und der elastischen Eigenschaften der Kontakte ein Prellvorgang. Dieser Vorgang ist erst nach einer weiteren Zeit t_p , der Prellzeit, abgeschlossen. Somit vergeht vom Anlegen der Relaisspannung bis zum vollständigen Schließen der Arbeitskontakte die Einschaltzeit $t_{on} = t_{on1} + t_p$. Die erfindungsgemäße Anordnung zur Unterdrückung des Prellverhaltens ist in Fig. 2 dargestellt.

In dem beschriebenen Steuerkreis gemäß Fig. 1 wird der digitale Impulsgenerator IG zwischen Eingang E und Schaltverstärker SV angeordnet. Der Impulsgenerator IG formt aus dem Relaiseinschaltsignal U_E eine Impulsfolge U_A am Ausgang A. Die zeitlichen Signalverläufe des Relaiseinschaltsignals U_E und der durch den Impulsgenerator IG erzeugten Impulsfolge U_A sind in Fig. 3 dargestellt. Der obere Signalverlauf stellt das Relaiseinschaltsignal U_E dar, der untere Signalverlauf die vom Impulsgenerator IG daraus erzeugte Impulsfolge U_A . Der erste Impuls der Impulsfolge U_A hat die zeitliche Länge t_1 . Darauf folgt die erste Pause, die die Verzögerungslänge t_{D1} hat; danach folgt der nächste Impuls mit der Länge t_2 usw. (allg. t_k, t_{Dk}) bis einschließlich zur n-ten Pause. In Fig. 3 wurde $n = 3$ gewählt. Die Summe aller Impuls- und Pausenzeiten hat kleiner als die ursprüngliche Zeit t_{on1} vom Beginn des Relaisansteuersignals U_E bis zur ersten Berührung der Arbeitskontakte bei Verwendung des üblichen Steuerkreises entsprechend Fig. 1 zu sein. Es hat die Ungleichung

$$t_{on1} > \sum_{k=1}^n (t_k + t_{Dk}) \text{ zu gelten. Die}$$

Zeiten t_k und t_{Dk} sind nun so zu wählen, daß einerseits die

Kontaktgeschwindigkeit während einer Zeit von $0,5 t_{on1}$ bis $0,9 t_{on1}$ maximal wird, um eine geringe Einschaltzeit t_{on} zu erreichen; andererseits muß kurz vor der Berührung der Arbeitskontakte die Geschwindigkeit der Kontakte reduziert werden, um letztlich den Aufprall der Kontakte durch ein Anschmiegen derselben zu ersetzen. Aus diesem Grund wird die Relaisansteuerspannung kurz vor der Berührung nach einer Zeit von $0,5 \dots 0,9 t_{on1}$ mehrmals unterbrochen. Die Impulspausenzeiten t_{Dk} liegen dabei in der Größenordnung der Relaisabfallzeit t_{off} .

Um eine ausreichende Prellfreiheit zu garantieren, ist mittels des Impulsgenerators IG das Relaiseinschaltsignal U_E drei bis sechsmal zu unterbrechen. Die Impulslängen und die Pausenlängen sind zunächst variabel. Realisiert wird der Impulsgenerator IG mittels einer entsprechenden Digitalschaltung.

Prinzipiell ist auch eine Analogsteuerung durch einen geeigneten Funktionsgenerator möglich, welcher einen Spannungsverlauf an den Schaltverstärker SV abgeben muß, derart, daß die Kontaktbewegung ähnlich wie bei der digitalen Steuerung abläuft.

Eine entsprechende Variante zur Entprellung von Ruhekontakten läßt sich ebenfalls mit einer Schaltung gemäß Fig. 2 realisieren. Die dazu nötige Impulsfolge bei Digitalsteuerung bzw. der dazu notwendige, durch einen Funktionsgenerator zu erzeugende Spannungsverlauf am Relais bei Analogsteuerung ist so auszulegen, daß ähnlich dem Entprellvorgang bei Arbeitskontakten die Kontaktgeschwindigkeit kurz vor der Berührung der Kontakte reduziert wird.

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausführungsbeispiel erläutert werden.

Die Digitalschaltungen nach Fig. 4 und 5 stellen eine mögliche Variante des Impulsgenerators IG dar. Im Zusammenhang mit den hier nicht dargestellten, sich dem Impulsgenerator anschließenden Schaltverstärker dient diese Digitalschaltung der Ansteuerung und der Prellunterdrückung von schnellen Hochspannungsreedrelais in Meßschaltungen. Da bei Reedrelais die Prellzeit t_p meist lang im Vergleich zur Zeit t_{on1} der ersten Kontaktberührung ist, bewirkt eine Unterdrückung der Prellungen eine entscheidende Einschaltzeitverkürzung.

Um eine wirkungsvolle Prellunterdrückung bei Reedrelais zu erreichen, genügen meist vier Pausen (Unterbrechnungen des Relaiseinschaltsignals U_E). Dementsprechend besteht die Impulsgeneratorschaltung IG aus vier gleichartigen Impulsverzögerungsgliedern IV, die günstig mit integrierten Schaltkreisen realisierbar sind. Die Impulsverzögerungsglieder IV sind in Reihe geschaltet. Alle Ein- und Ausgänge von diesen Gliedern IV werden auf ein logisches UND-Glied geführt, dessen Ausgang A den Ausgang des Impulsgenerators IG darstellt. Ein Impulsverzögerungsglied IV besteht entsprechend Fig. 5 aus jeweils 2 Monoflops MF_1 und MF_2 . Sein Eingang ist mit M_{k-1} und sein Ausgang mit M_k bezeichnet. Der stabile Zustand der Monoflops an den Ausgängen $\bar{Q}$ ist logisch "Hoch". Der metastabile Zustand (logisch "Tief" am Ausgang $\bar{Q}$) wird durch eine Tief-Hoch-Flanke am Eingang B jedes Monoflops erzeugt. Für die Monoflops kommen handelsübliche integrierte Schaltkreise z. B. D 121, die nur noch mit einer zeitbestimmenden RC-Kombination zu verbinden sind, in Frage. Da ihre Schaltungstechnik bekannt ist, soll hier nicht näher darauf eingegangen werden.

Der Ausgang $\bar{Q}$ des ersten Monoflops MF_1 ist mit dem Eingang B des zweiten Monoflops MF_2 verbunden. Der Monoflop MF_1 bestimmt die Impulslänge t_k . Der Monoflop MF_2 bestimmt die Länge der darauffolgenden Pause t_{Dk} . Die (hier nicht dargestellten) Widerstände der RC-Kombination sind variabel (Trimm-

potentiometer) und gestatten eine entsprechende Variation der Impulslänge t_k und der Pausenlänge t_{Dk} . Die Dimensionierung der RC-Kombinationen hängt von der konkreten Monoflop-Schaltung ab. Bei Mittelstellung der Widerstandswerte der Trimpotentiometer gelten für die Mittelwerte der variablen Zeitlängen der metastabilen Zustände der Monoflops, also für die Zeiten t_k und t_{Dk} , folgende Richtwerte:

t_1	0,8	t_{on1}	t_{D1}	0,8	t_{off}
t_2	0,06	t_{on1}	t_{D2}	0,4	t_{off}
t_3	0,04	t_{on1}	t_{D3}	0,2	t_{off}
t_4	0,02	t_{on1}	t_{D4}	0,1	t_{off}

Dabei wird unter der Zeit t_{on1} die Zeit vom Anlegen der Relais-schaltspannung bis zur ersten Berührung der Kontakte verstanden, wobei der Betriebsfall gemäß Fig. 1 vorliegt. Die Zeit t_{off} ist die Zeit, die von der Abschaltung der Relais-schaltspannung bis zur elektrisch nachweisbaren Öffnung der Relaiskontakte vergeht.

Die Optimierung der Relaisentprellung hat folgendermaßen abzulaufen. Zunächst werden alle Pausenlängen t_{Dk} minimal gewählt, wobei die Pausenzeiten t_{Dk} kleiner als die Abfallzeit t_{off} des Relais zu sein haben. Durch diese Maßnahme wird die Auswirkung der Impulspausen auf die Optimierung klein gehalten. Der Kontaktschließvorgang wird während der Optimierung auf einen Oszillographen beobachtet. Die Zeiten t_k und t_{Dk} der Monoflops werden nun so eingestellt, daß möglichst geringe Prellerscheinungen auf dem Oszillogramm vorhanden sind. Der Optimierungsprozeß wird für jede Impulslänge t_k und Pausenlänge t_{Dk} , beginnend mit dem ersten Monoflop MF_1 des ersten Impulsverzögerungsgliedes IV, durchgeführt. Das erste Impulsverzögerungsglied IV ist in der Fig. 4 das direkt am Eingang E liegende. Die Optimierung der einzelnen Glieder IV

erfolgt also lt. Fig. 4 von links nach rechts. Außer der oszillographischen Kontrolle der Prellerscheinungen kann weiterhin die Kontaktschließlautstärke als Optimierungskriterium herangezogen werden. Sie wird bei optimaler Prellunterdrückung minimal.

Erfindungsanspruch

1. Digitale Anordnung zur Reduzierung des Prellverhaltens mechanischer Relais, insbesondere deren Arbeitskontakte, unabhängig von ihrer Bauart, dadurch gekennzeichnet, daß im Steuerkreis des Relais eine elektronische Schaltung angeordnet ist, die den Einschaltimpuls des Relais nach einer Dauer des Anliegens des Einschaltimpulses im Bereich von $> 50\%$ bis annähernd 100% der Einschaltzeit in Dauer und Folge einstellbarer Intervalle mittels eines an sich bekannten Impulsgenerators unterbricht.
2. Digitale Anordnung nach Pkt. 1, dadurch gekennzeichnet, daß Impulsgenerator (IG), Schaltverstärker (SV) und Relaisspule (R) in dieser Reihenfolge geschaltet sind.
3. Digitale Anordnung nach Pkt. 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß Impulsgenerator (IG) und Schaltverstärker (SV) als integrierter Zusatzbaustein realisiert sind.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

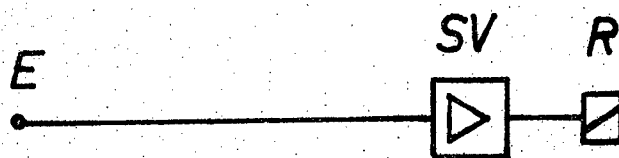


Fig. 1

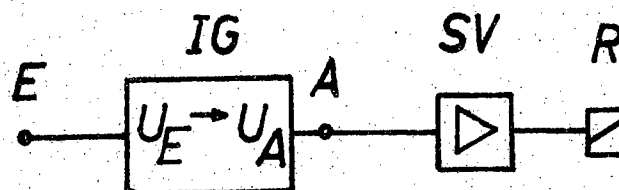


Fig. 2

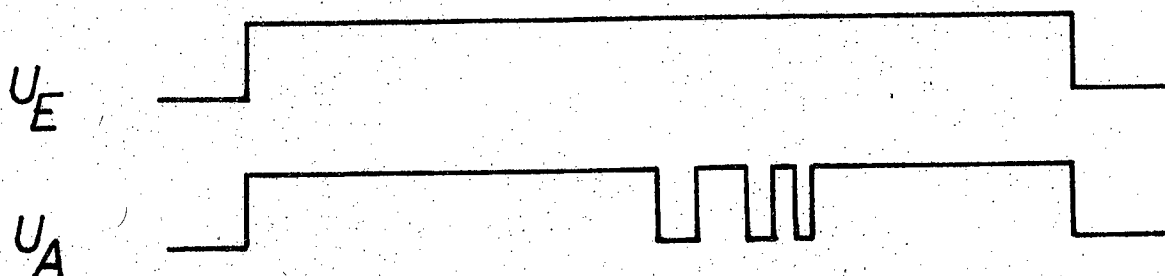


Fig. 3

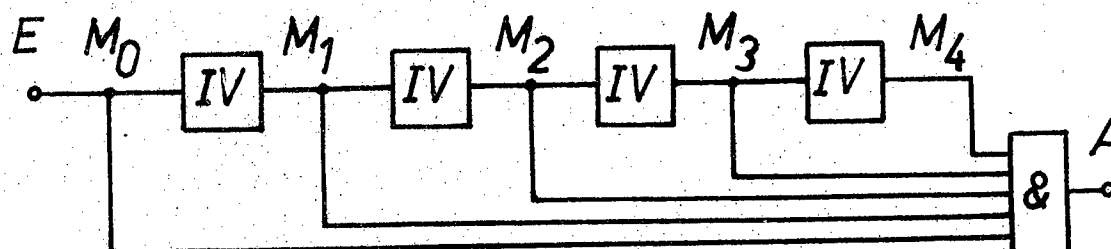


Fig. 4

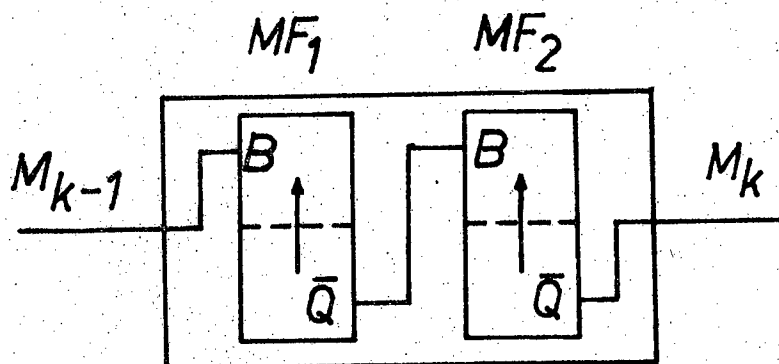


Fig. 5